

Capsule 1 - Organisation et fonctionnement du cours

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comprendre la progression générale du cours.
- Distinguer le rôle des séances autonomes, des ateliers et des évaluations.
- Savoir comment utiliser le site d'une semaine à l'autre.
- Comprendre ce qu'il faut produire dans les traces finales.

Ce que cette capsule clarifie

Le cours n'est pas une suite de techniques isolées. Il suit une progression : partir des données, construire des modèles, produire des prévisions et communiquer une interprétation utile pour la décision.

Le cours peut être vu comme une progression en grands blocs. Le site découpe ces blocs en modules hebdomadaires pour rendre le travail plus guidé.

Les grands blocs du cours

1

Explorer, préparer et comprendre les données.

2

Construire progressivement un flux de travail reproductible.

3

Modéliser des relations entre variables.

La suite de la progression

4

Comprendre et prévoir des séries chronologiques.

5

Comparer des modèles et interpréter leur utilité décisionnelle.

6

Synthétiser les résultats dans une recommandation claire.

Le rythme d'une semaine

- Lire la page principale du module.
- Suivre les capsules dans l'ordre.
- Faire les activités placées à la fin des capsules.
- Lire les démonstrations statistiques guidées.
- Faire les exercices avant de consulter les solutions cachées.
- Préparer une trace finale courte.

À quoi servent les activités?

Une activité est une courte tâche à faire immédiatement après une capsule. Elle sert à transformer l'écoute en action avant de passer à la suite.

- vérifier la compréhension du point central;
- préparer un élément utile pour la trace finale;
- repérer ce qui reste à clarifier;
- préparer les exercices, les démonstrations et les ateliers.

Séances autonomes et ateliers

Séance autonome

La séance autonome sert à installer les notions, les exemples et les premiers gestes techniques.

Elle se prépare avec les capsules, les supports, les démonstrations et les exercices.

Atelier

L'atelier sert à appliquer les notions dans un cas plus intégré.

Il demande de produire une analyse courte, vérifiable et interprétable.

Les évaluations

Le cours prévoit quatre évaluations sommatives : deux mini-rapports en équipe, un examen intra individuel en personne et un examen final individuel en personne.

Les questionnaires sur la régression et les séries chronologiques servent de pratique formative non évaluée. Les dates et modalités officielles doivent être vérifiées dans le plan de cours et dans la section Évaluations du site.

IA et apprentissage

L'IA est non permise aux examens, permise avec déclaration dans les mini-rapports, et permise comme outil d'apprentissage dans les exercices et le travail personnel.

Lorsque le GPT personnalisé MQT-2101 sera disponible, il devra être utilisé pour les activités liées au cours. Il jouera le rôle d'un tuteur qui aide à comprendre, vérifier et déboguer.

Les traces finales

Une trace finale est une courte preuve d'apprentissage produite à la fin d'une semaine ou d'un atelier.

- une phrase d'interprétation;
- un tableau résumé;
- un graphique annoté;
- une correction ou une question restante.

Ce qu'une trace doit montrer

Ce n'est pas

- une copie complète des notes;
- une transcription des capsules;
- un long rapport chaque semaine.

C'est

- une preuve courte;
- une trace vérifiable;
- un point de progression;
- une base pour réviser.

Utiliser le site efficacement

- La page du module donne le parcours à suivre.
- La page Capsules regroupe les vidéos et supports.
- La page Démonstrations montre comment lire les tableaux et les graphiques.
- La page Exercices sert à vérifier la compréhension.
- La page Lectures aide à consolider les notions fragiles.

Méthode de travail recommandée

Chaque semaine, commencez par ouvrir la page principale du module. Avancez de haut en bas, sans sauter directement aux solutions. Les solutions servent à corriger une tentative, pas à remplacer l'essai.

À la fin d'un module, vous devriez pouvoir dire : ce que j'ai appris, ce que j'ai produit, ce que je peux réutiliser, et ce qui reste à consolider.

À retenir

1

Le cours suit une progression : données, modèles, prévisions, interprétation.

2

Chaque module combine capsules, pratique guidée, exercices et trace courte.

3

Les traces finales servent à conserver des preuves concrètes d'apprentissage.

Production autonome 1.1

En deux phrases, expliquez comment vous utiliserez le site chaque semaine et ce que vous produirez comme traces finales.

Auto-vérification : votre réponse est complète si elle nomme le parcours à suivre dans le site, précise une preuve concrète à conserver et peut être ajoutée telle quelle à votre trace finale.

Auto-vérification avec le GPT du cours

Lorsque le GPT personnalisé MQT-2101 sera disponible, il pourra servir à relire une trace finale et à repérer les éléments à améliorer.

Demande possible : « Voici ma trace finale pour la semaine 01. Vérifie si elle contient tous les éléments attendus. Indique les éléments manquants, les passages imprécis et les questions que je devrais me poser. Ne réécris pas ma trace à ma place. »

Après cette vérification, notez une correction apportée à votre trace ou une question qui reste à clarifier.